复习第九章

- 课件1
  - **写状态方程+输出方程**
    - RLC电路：Q电荷量是i的积分（CU=i积分）
    - 坐标变换：一定是x2=Px1，A2=PA1P^-1，b2=Pb1，c2=c1P^-1，**d=d**
- 课件2
  - **写状态方程+输出方程**
    - 一般通过x1和x2的选定就可以得到一层关系
  - **传递函数（G(s)是传递函数，ϕ(t)是状态转移矩阵）**
    - 伴随矩阵不乘展开位置上的数！
    - 求伴随矩阵的时候，求哪里，把哪里展开标记清楚

      二阶矩阵的伴随矩阵：对角线互换，反对角线*-1
    - 传递函数的公式，别忘了最后+d

      d是哪来的：y=cx+du
    - 特征多项式没有等号，特征方程才有
  - **状态方程的解**
    - 最终都要求时域解x(t)
      - 齐次：x(t)=e^At*x(0)
      - 非齐次：背公式/可以先用拉氏变换

        $$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A(t-\tau)}Bu(\tau)d\tau$$

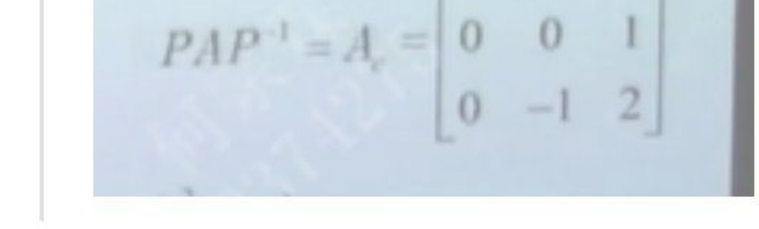
        X(s)=（S-A）^-1x0+（S-A）^-1BU(s)
    - 求状态转移矩阵ϕ(t)（已知A求e^At）【L^-1（（SI-1）^-1）】拉氏变换s
    - 求系统矩阵A（已知e^At求A）【e^At求导令t=0】
    - 如果求y(t)就多乘一次c
- 课件3
  - **凯莱-哈密尔顿证明**

    行列式乘I=矩阵*伴随矩阵
  - **可控性**
    - 定义*3
    - 可控性判据
      - 可控性矩阵

2357427275何宗霖

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

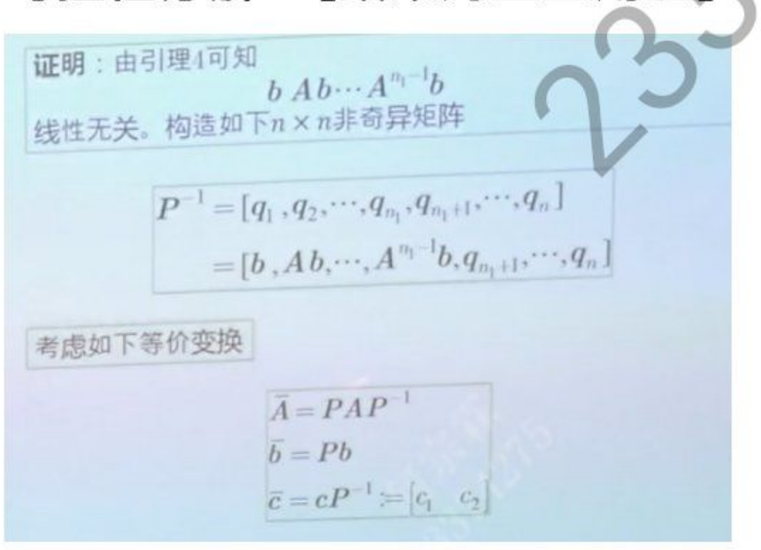
        - 如果λ1=λ2了，只能多一个输入才有救
    - PBH判据【看列的rank！证明常用】
    - **瞪眼法：jordan块，特征值不相同（一定别漏）+b的对应最后一个位置不为0**
- 课件4
    - 根轨迹
    - **转为可控标准型Ac**【S逆的最后一行构造P】



因为如果是最后一列不用这样说，直接就是A*n-1b

- 1、求S
- **2、求S^-1【记得求行列式，这里是S^-1不是伴随】**
- 3、最后一行snT
- 4、求P
- 这一步计算特征多项式比较快

- 课件5
    - **可控性分解Ā**【结果为上三角区】【用S构造P逆】【P逆补列】



        - 传递函数只用可控可观的模态
        - ~~问题：为什么可以根据可控性分解写出传递函数呢？不是应该不知道可控的模态可不可观吗~~

2357427275何宗霖

对于单输入单输出 (SISO) 系统，如果我们把它写成了可控标准型，它的矩阵通常长这样（以三阶为例）：

$$A_c = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix}, \quad B_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C_c = \begin{bmatrix} b_3 & b_2 & b_1 \end{bmatrix}$$

如果你去计算它的传递函数 $G(s) = C_c(sI - A_c)^{-1}B_c$，你会发现一个极其优美的对应关系：

1. 分母多项式（极点）完全由 A_c 的最后一行决定：$D(s) = s^3 + a_1 s^2 + a_2 s + a_3$
2. 分子多项式（零点）完全由 C_c 的元素决定：$N(s) = b_1 s^2 + b_2 s + b_3$

- 上面这个图只有标准型可以用！！！，Jordan块用不了

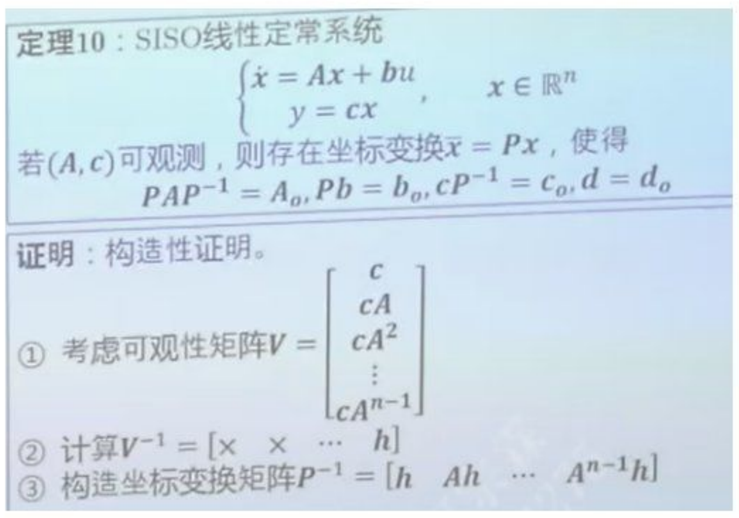
只有当 A_c 和 B_c 满足那种极其特殊的排布时，当你去计算 $(sI - A_c)^{-1}B_c$ 时，矩阵乘法会像“筛子”一样，完美地过滤出纯粹的 s 的幂次列向量（形如 $\frac{1}{D(s)}\begin{bmatrix} 1 \\ s \\ s^2 \end{bmatrix}$）。

这时候再左乘 $C_c = [b_3, b_2, b_1]$，刚好就能一一对应，拼出 $b_1 s^2 + b_2 s + b_3$。

但在例6-1中，B 矩阵是 $[0, 1, 0]^T$，它提取出来的是逆矩阵的第二列，乘出来的向量根本不是整齐的幂次序列，所以 C 矩阵的元素也就无法直接映射为分子的系数了。

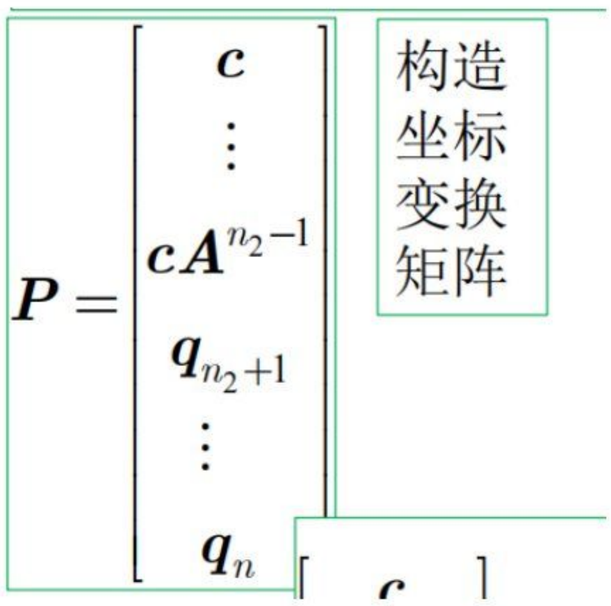
- **可观性**
  - 定义*1
  - 可观性判据
    - 可观性矩阵
    - PBH判据【看行的rank】
    - **瞪眼法：jordan块，特征值不相同（一定别漏）+c的对应第一个位置不为0**
- **转为可观标准型Ac【V逆的最后一列构造P逆】**

  因为如果是最后一行不用这样说，直接就是cA*n-1
  - 1、求V
  - **2、求V^-1【记得求行列式，这里是V^-1不是伴随】**
  - 3、最后一列h
  - **4、求P^-1**



- **可观性分解【结果为下三角区】【用V构造P】【P补行】**

2337427 何宗霖



- 课件6
  - **传递函数**
    - 完全可控可观的充要条件是分子分母不发生零极点对消
    - 最小实现：（一般是分别给出分子+分母）

      已知传递函数如何找出它相对应的状态方程描述，称为传递函数的实现问题
      - 1、分子分母没有公因式：可控+可观+**Jordan**
      - **【左边是微分，是高次乘一个分母（S所以是微分）用到低次】**

        jordan降幂排列求留数对应C
      - 2、分子分母有公因式：用消去之后的写
      - 注意：记得提出d，将分式写为真分式
    - ~~问题：如果jordan块对应的b上面还有数会怎么样~~

      没必要，控制好最后一个模态，就能连续控制上面所有
  - **状态反馈**
    - $u=-kx+v$
    - 状态反馈不影响系统的可控性（PBH证明）
    - 任意配置的充分必要条件是(A,b)可控
    - 极点配置：求的是P和原来的k【用A-bk求出来的就是原来的K】
    - 相同的特征值只有一个可控（上面的）

      例3 **试确定状态反馈增益k**

      使得期望特征值分别为：
      $\{-2,-2,-1,-1\},\{-2,-2,-2,-1\}$

      $$\dot{\boldsymbol{x}}=\begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}\boldsymbol{x}+\begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}u$$

      解：

      坐标变换矩阵

      $$\boldsymbol{P}^{-1}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \qquad \boldsymbol{P}=\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix}$$

      按可控性分解

      $$\bar{\boldsymbol{A}}=\boldsymbol{PAP}^{-1}=\left[\begin{array}{ccc|c} 2 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ \hline 0 & 0 & 0 & -1 \end{array}\right] \qquad \bar{\boldsymbol{b}}=\boldsymbol{Pb}=\left[\begin{array}{c} 0 \\ 1 \\ 1 \\ \hline 0 \end{array}\right]$$

2387427 同学霖

扫描全能王 3亿人都在用的扫描App

    - jordan型可以直接看出来极点，不用调的模态对应的k为0
- 课件7
    - **输出反馈**

> 输出反馈闭环系统方程
>
> $$\begin{cases}\dot{x} = (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{bHc})\boldsymbol{x} + \boldsymbol{b}v \\ y = \boldsymbol{cx}\end{cases}$$

    - 不改变系统的可控性和可观性（PBH证明）
    - **状态观测器**

$$\begin{aligned}\dot{\hat{\boldsymbol{x}}} &= \boldsymbol{A}\hat{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{b}u + \boldsymbol{H}(y - \boldsymbol{c}\hat{\boldsymbol{x}}) \\ &= (\boldsymbol{A} - \boldsymbol{Hc})\hat{\boldsymbol{x}} + \boldsymbol{b}u + \boldsymbol{H}y\end{aligned}$$

        - ~~观测器的特征值有什么作用？~~

            有一页说特征值在左侧，最终误差为0 能够跟上，而且越负越快跟上
        - 别忘了最后加Hy
- 课件8
    - 分离定律（证明应该不考）
    - **【别忘6H1】eg6**
    - 渐进稳定——贱——事多——特征值
    - BIBO——G(s)——都是英语【BIBO稳定不看零点，注意分类讨论有没有对消】
    - **jordan型可以直接判断可控性和可观性**
    - **李雅普诺夫第二方法（非线性目前主流解决稳定性的方法）**

> 定理1：时不变动态方程$\dot{x} = Ax$的零解是渐近稳定的充分必要条件是对给定的任一正定对称阵N，都存在唯一的正定对称阵M，使得李雅普洛夫方程成立：
>
> $$A^T M + MA = -N$$

> 取$N = I$，M由Lyapunov方程确定。设
>
> $$M = \begin{bmatrix} m_1 & m_2 \\ m_2 & m_4 \end{bmatrix}$$
>
> 代入Lyapunov方程可得

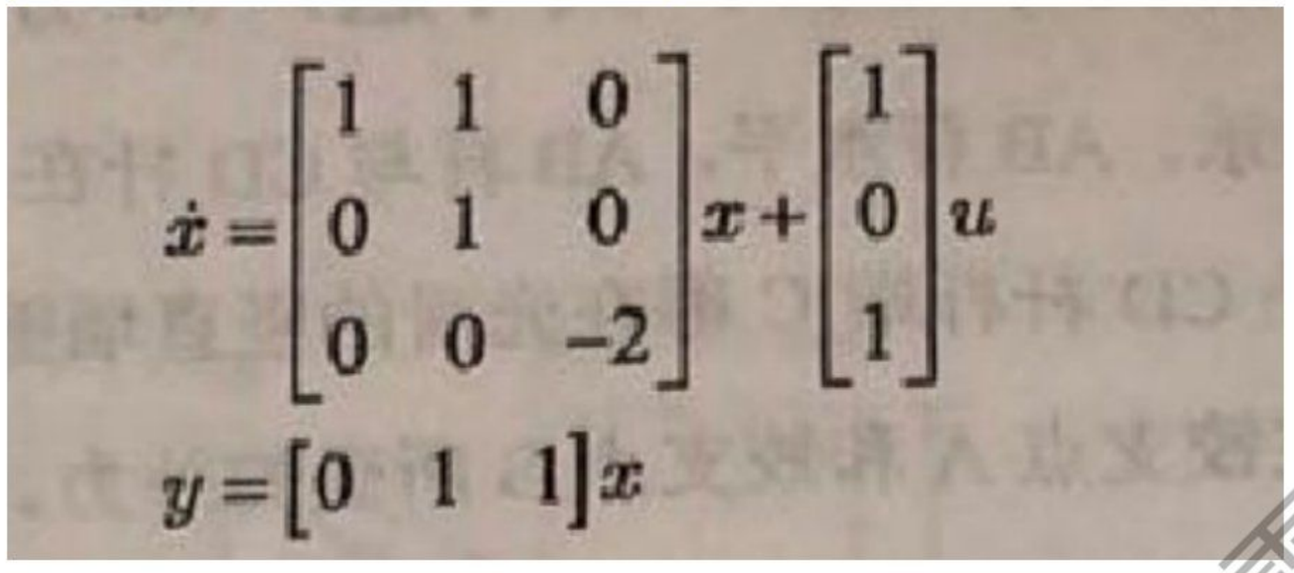
> 若$\dot{x} = Ax$渐近稳定，一定存在正定二次型$V(x) = x^T Mx > 0$作为它的Lyapunov函数，且$\dot{V} = -x^T Nx$是负定二次型。

$$\frac{dV}{dt} = \dot{x}^T Mx + x^T M\dot{x} = x^T A^T Mx + x^T MAx = -x^T Nx < 0$$

2337421 M275何宗霖

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App

- **细节：**
  - 可控标准型+可控性分解+可观标准型+可观性分解：构造口诀：PP逆P逆P
  - 上面4个变化，b和c都会跟着变化，一定要都算！
  - 转可控标准型和转可观标准型的时候c和b会跟着变化的！，这就是为什么非可控标准型不能用c来确定分子
  - jordan型可以直接看出可控性和可观性
  - 标准型可以直接写出传递函数
  - 这种情况是有1个1可控可观吗



$$\dot{x}=\begin{bmatrix}1 & 1 & 0\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & -2\end{bmatrix}x+\begin{bmatrix}1\\ 0\\ 1\end{bmatrix}u$$

$$y=\begin{bmatrix}0 & 1 & 1\end{bmatrix}x$$

  - 这个不是可观性分解，虽然是下三角矩阵，但是C不对

$$\begin{bmatrix}\dot{x}_1\\ \dot{x}_2\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0 & 1 & 0\\ -3 & -4 & 0\\ 2 & 1 & -2\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}+\begin{bmatrix}0\\ 1\\ 0\end{bmatrix}u_1 \qquad y_2=\begin{bmatrix}0 & 0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}x_1\\ x_2\end{bmatrix}$$

233742275何宗霖

by 沉默的人 由 幕布 发布

扫描全能王
3亿人都在用的扫描App